

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO CHUẨN ITSS

---□□□---



BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

Giảng viên hướng dẫn	: Thầy Trịnh Tuấn Đạt
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Bình Minh
MSSV	: 20235780
Lớp	: Việt Nhật 03 - K68
Thành viên nhóm	: Group 04

MỤC LỤC

1 Biểu đồ Use case.....	3
1.1 Biểu đồ use case tổng quan.....	3
1.2 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý yêu cầu nhập hàng”.....	4
1.3 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý mặt hàng”.....	4
1.4 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý đơn hàng”.....	5
1.5 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý Site”.....	5
1.6 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý mặt hàng kinh doanh của Site”.....	5
1.7 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý đơn hàng cần xác nhận”.....	6
2 Đặc tả Use case.....	6
2.1 Use case “Tạo yêu cầu nhập hàng”.....	6
2.2 Activity Diagram.....	8
3 Phân tích Use case.....	9
3.1 Luồng sự kiện chính (Main Scenario).....	9
3.1.1 Sequence Diagram.....	9
3.1.2 Communication Diagram.....	10
3.2 Luồng sự kiện gửi không thành công.....	11
3.3 Analysis Class Diagram.....	12
4 Thiết kế giao diện.....	12
4.1 Sơ đồ chuyển đổi màn hình (Screen Transition Diagram).....	12
4.2 Thiết kế các màn hình.....	13
4.2.1 Màn hình đăng nhập.....	13
4.2.2 Màn hình đăng ký.....	14
4.2.3 Màn hình trang chủ Bộ phận bán hàng.....	15
4.2.4 Màn hình danh sách yêu cầu nhập hàng.....	15
4.2.5 Màn hình Tạo yêu cầu nhập hàng.....	16
4.2.6 Màn hình Popup Chọn mặt hàng.....	16
4.3 Đặc tả các màn hình trong Use case.....	17
4.3.1 Đặc tả màn hình danh sách yêu cầu nhập hàng.....	17
4.3.2 Đặc tả màn hình tạo yêu cầu nhập hàng.....	18
4.3.3 Đặc tả màn hình popup thêm mặt hàng.....	19
4.4 Thiết kế các Subsystem (System Interface).....	21
4.4.1 Subsystem Quản lý mặt hàng.....	21
4.4.2 Subsystem Quản lý yêu cầu nhập hàng.....	22
5 Thiết kế chi tiết lớp.....	23
5.1 Biểu đồ trình tự mức thiết kế (Design Sequence Diagram).....	23
5.2 Biểu đồ lớp mức thiết kế (Design Class Diagram).....	25
5.3 Biểu đồ phụ thuộc gói.....	25
6 Áp dụng các nguyên lý thiết kế và các mẫu thiết kế.....	26
6.1 Các nguyên lý thiết kế đã áp dụng.....	26
6.2 Các mẫu thiết kế đã áp dụng.....	26
7 Lập trình và kiểm thử.....	27
7.1 Mô tả phương thức kiểm thử.....	27

7.1.1 Phân tích kiểm thử hộp trắng (White-box Testing).....	27
7.1.2 Phân tích kiểm thử hộp đen (Black-box Testing).....	28
7.1.3 Cài đặt chương trình kiểm thử tự động.....	28
7.2 Kiểm thử Usecase.....	28
7.2.1 Phân tích kịch bản kiểm thử Use case “Tạo yêu cầu nhập hàng”.....	28
7.2.2 Thiết kế Test Case và kết quả Test.....	29

Phân tích yêu cầu

Bài tập cá nhân

20235780 - Nguyễn Bình Minh

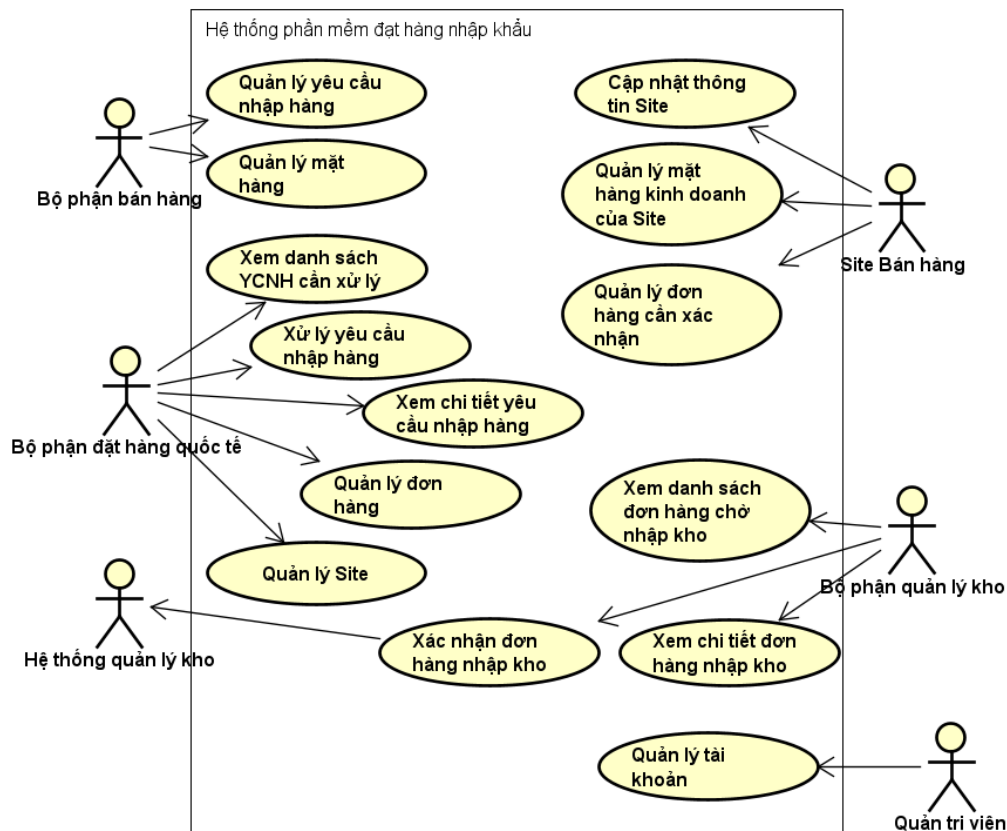
Usecase Tạo yêu cầu nhập hàng

1 Biểu đồ Use case

1.1 Biểu đồ use case tổng quan

Giải thích về các tác nhân:

- Bộ phận bán hàng: Bộ phận chịu trách nhiệm bán sản phẩm, và biết cần nhập mặt hàng nào với số lượng bao nhiêu. Và có thể tạo và gửi yêu cầu nhập hàng đến bộ phận đặt hàng quốc tế để đặt hàng.
- Bộ phận đặt hàng quốc tế: Có nhiệm vụ đặt hàng dựa trên yêu cầu của Bộ phận bán hàng gửi đến.
- Site nhập khẩu: Bao gồm các Site cung cấp dịch vụ nhập khẩu hàng hóa mà có liên kết với hệ thống.
- Quản trị viên hệ thống: là người hoặc nhóm người có nhiệm vụ quản lý về thông tin tài khoản, quyền truy cập với hệ thống của các tài khoản.
- Bộ phận quản lý kho: Là bộ phận có nhiệm vụ kiểm tra đơn hàng khi nhập vào kho hàng, và có trách nhiệm báo cáo thống kê và gửi hệ thống quản lý kho.
- Hệ thống quản lý kho: Là hệ thống để lưu trữ và quản lý thông tin riêng biệt, tự động ghi dữ liệu từ Bộ phận quản lý kho gửi đến



Composite use case:

Quản lý yêu cầu nhập hàng

Quản lý mặt hàng

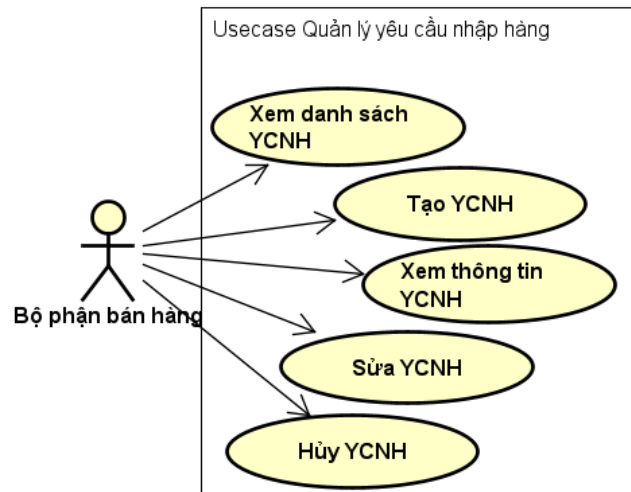
Quản lý đơn hàng

Quản lý Site

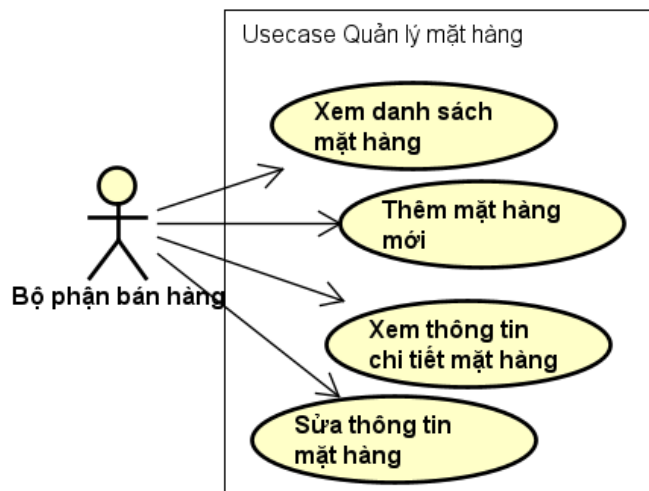
Quản lý mặt hàng kinh doanh của Site

Quản lý đơn hàng cần xác nhận

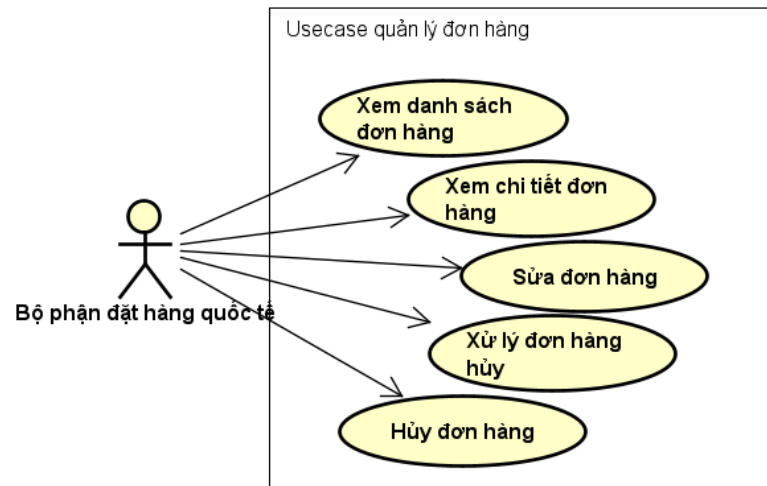
1.2 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý yêu cầu nhập hàng”



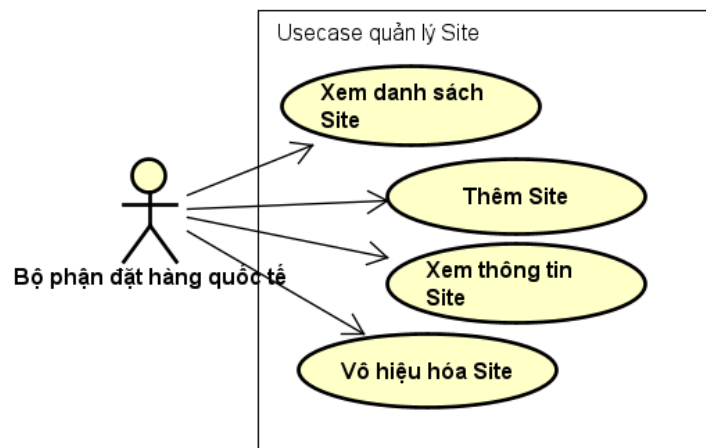
1.3 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý mặt hàng”



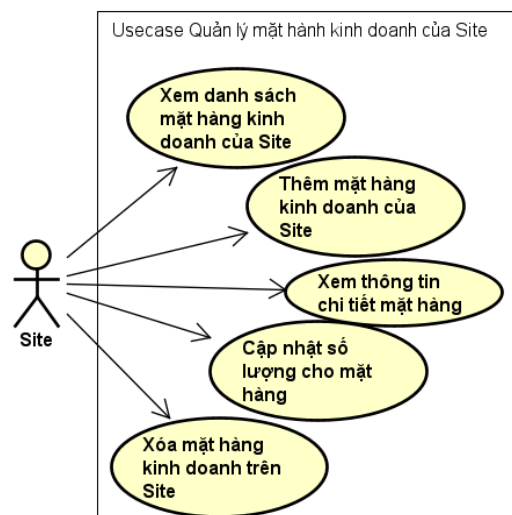
1.4 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý đơn hàng”



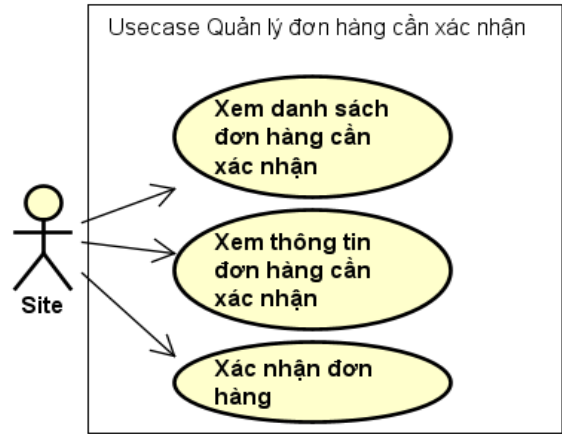
1.5 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý Site”



1.6 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý mặt hàng kinh doanh của Site”



1.7 Biểu đồ use case phân rã “Quản lý đơn hàng cần xác nhận”



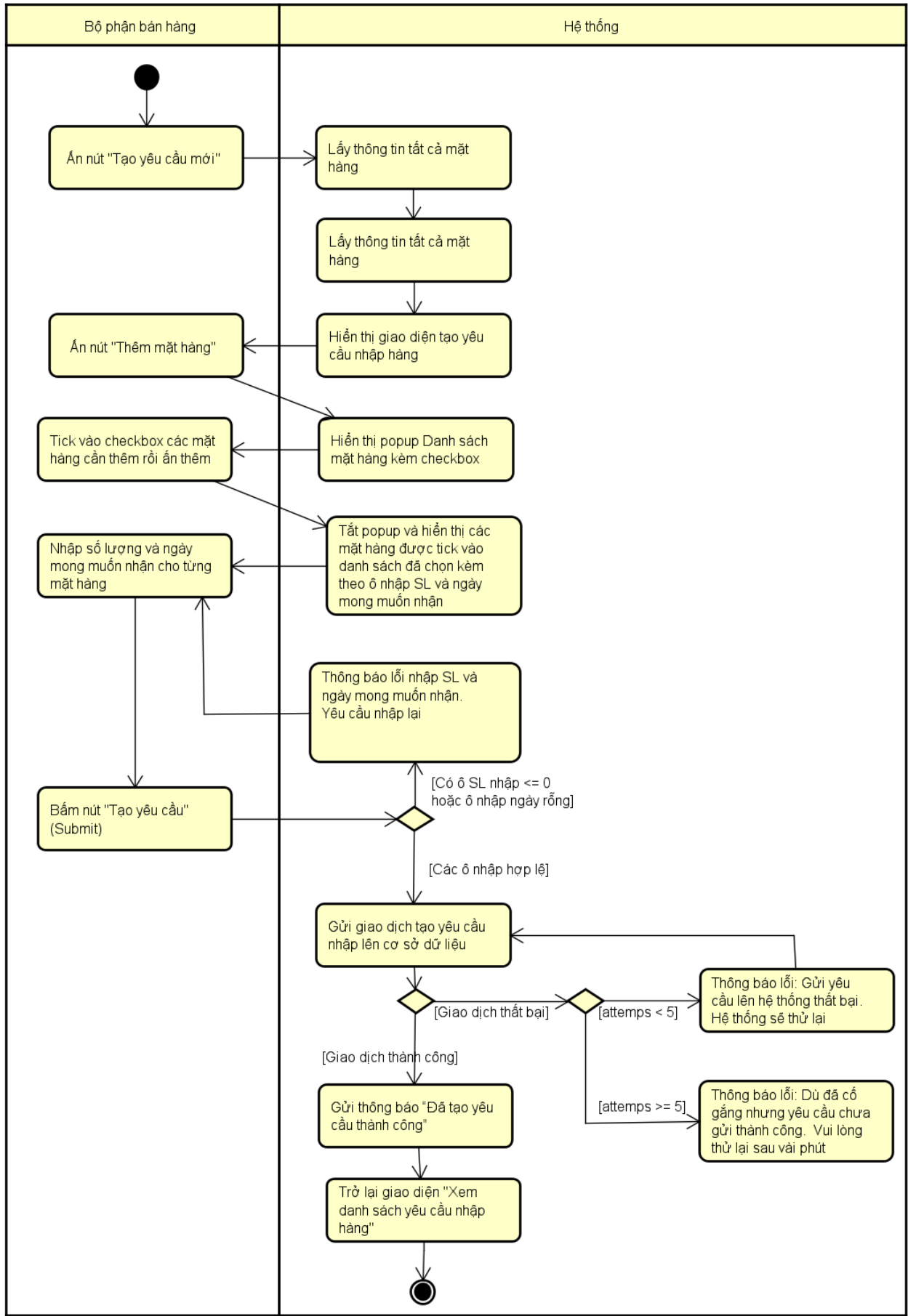
2 Đặc tả Use case

2.1 Use case “Tạo yêu cầu nhập hàng”

Mã Use case	UC005	Tên Use case	Tạo yêu cầu nhập hàng
Tác nhân	Bộ phận bán hàng		
Tiền điều kiện	Đang ở giao diện use case Xem danh sách yêu cầu nhập hàng		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Bộ phận bán hàng	Ấn nút “Tạo yêu cầu mới” trong giao diện xem danh sách mặt hàng
	2.	Hệ thống	Lấy thông tin người tạo
	3.	Hệ thống	Lấy thông tin tất cả mặt hàng
	4.	Hệ thống	Hiển thị giao diện “Tạo yêu cầu nhập hàng”
	5.	Bộ phận bán hàng	Nhấn nút “Thêm mặt hàng”
	6.	Hệ thống	Hiển thị popup danh sách mặt hàng kèm theo ô tìm kiếm và mỗi mặt hàng có checkbox
	7.	Bộ phận bán hàng	Tick vào checkbox các mặt hàng cần thêm, rồi ấn thêm
	8.	Hệ thống	Tắt popup và Thêm các mặt hàng được tick vào danh sách các mặt hàng đã chọn và kèm theo ô nhập số lượng và ô nhập ngày mong muốn nhận
	9.	Bộ phận bán hàng	Nhập số lượng và ngày mong muốn nhận cho từng mặt hàng
	10.	Bộ phận bán hàng	Bấm nút “Tạo yêu cầu” (Submit)
	11.	Hệ thống	Kiểm tra các lỗi nhập liệu như SL > 0? nhập ngày mong muốn nhận chưa?
	12.	Hệ thống	Dựa trên thông tin các mặt hàng đã chọn và SL và ngày mong muốn nhận tương ứng. Gửi yêu cầu thực hiện giao dịch tạo yêu cầu lên cơ sở dữ liệu.
	13.	Hệ thống	Gửi thông báo “Đã tạo yêu cầu thành công”
	14.	Hệ thống	Gọi usecase “Xem danh sách YCNH”

Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	thông báo lỗi: Không lấy được thông tin người dùng. Vui lòng thử lại
	4a.	Hệ thống	thông báo lỗi: Không lấy được thông tin mặt hàng. Vui lòng thử lại
	12a1.	Hệ thống	Thông báo lỗi nhập SL và ngày mong muốn nhận. Yêu cầu nhập lại
	12a2.	Bộ phận bán hàng	Nhập lại các ô hoặc xóa mặt hàng không muốn đặt nữa rồi Ấn submit.
	13a1.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Gửi yêu cầu lên hệ thống thất bại. Hệ thống sẽ thử lại. Nếu số lần thất bại < 5 lần.
	13a2.	Hệ thống	Chờ 1 giây, Thực hiện lại sự kiện 12
	13b.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Dù đã cố gắng nhưng yêu cầu chưa gửi thành công. Vui lòng thử lại sau vài phút.
Hậu điều kiện	Không		

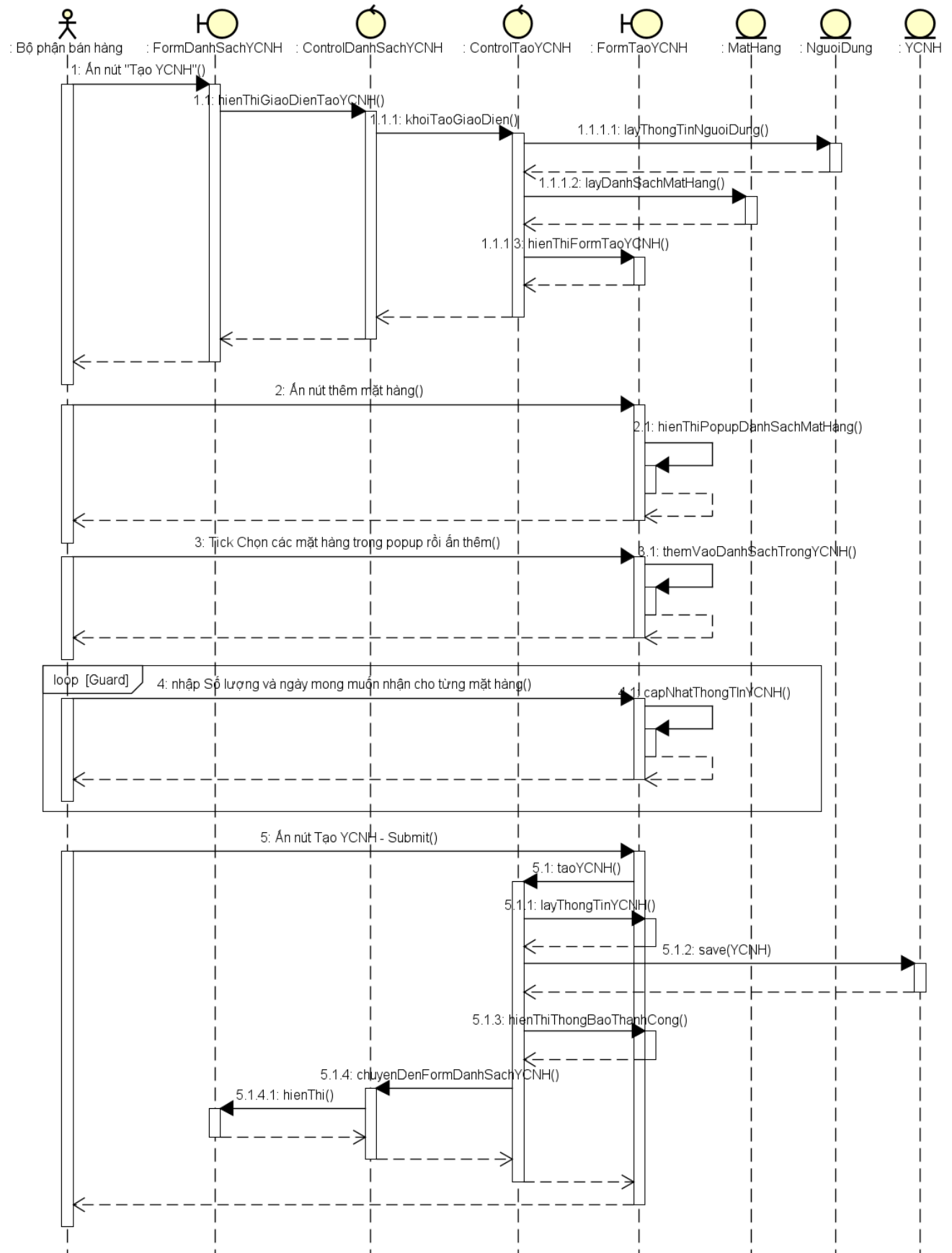
2.2 Activity Diagram



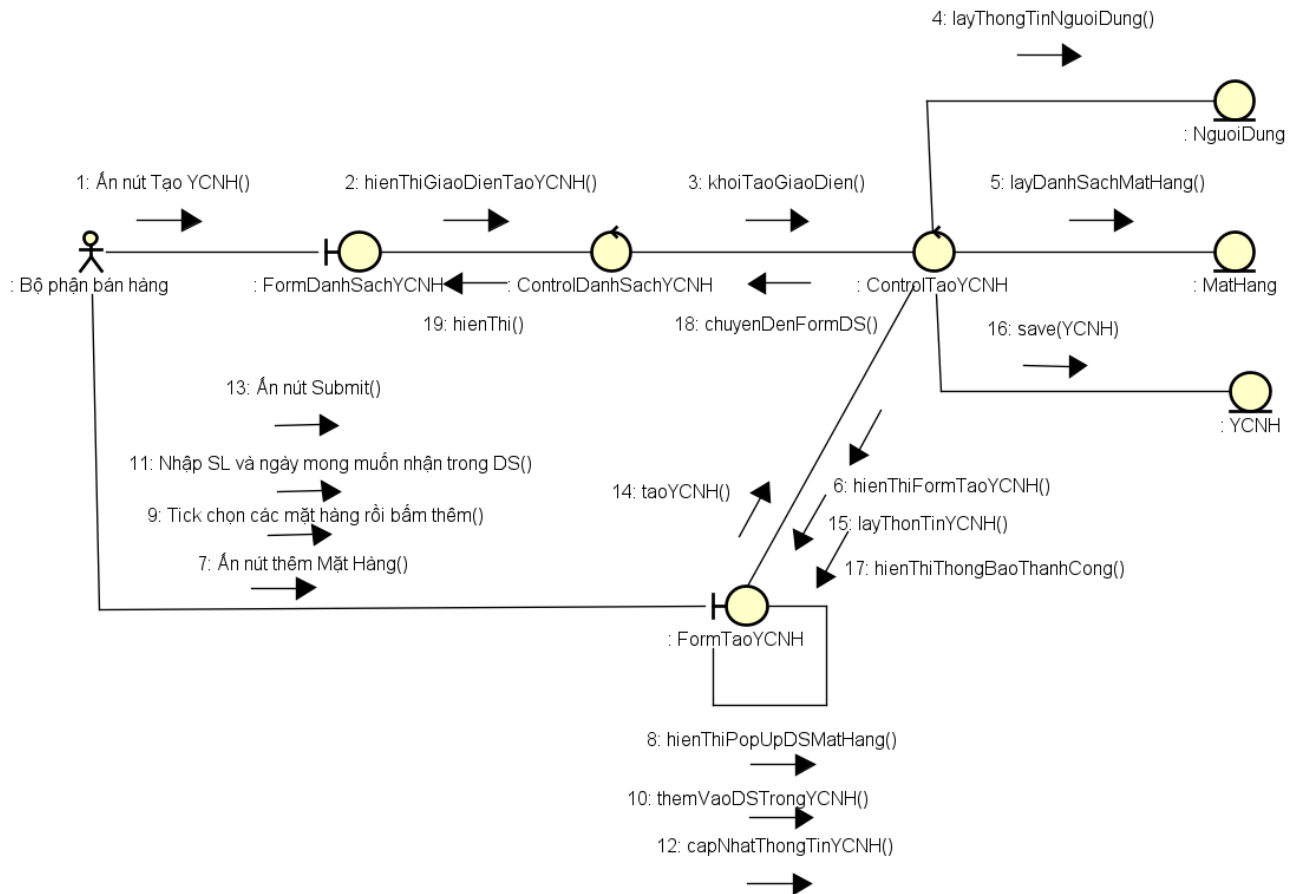
3 Phân tích Use case

3.1 Luồng sự kiện chính (Main Scenario)

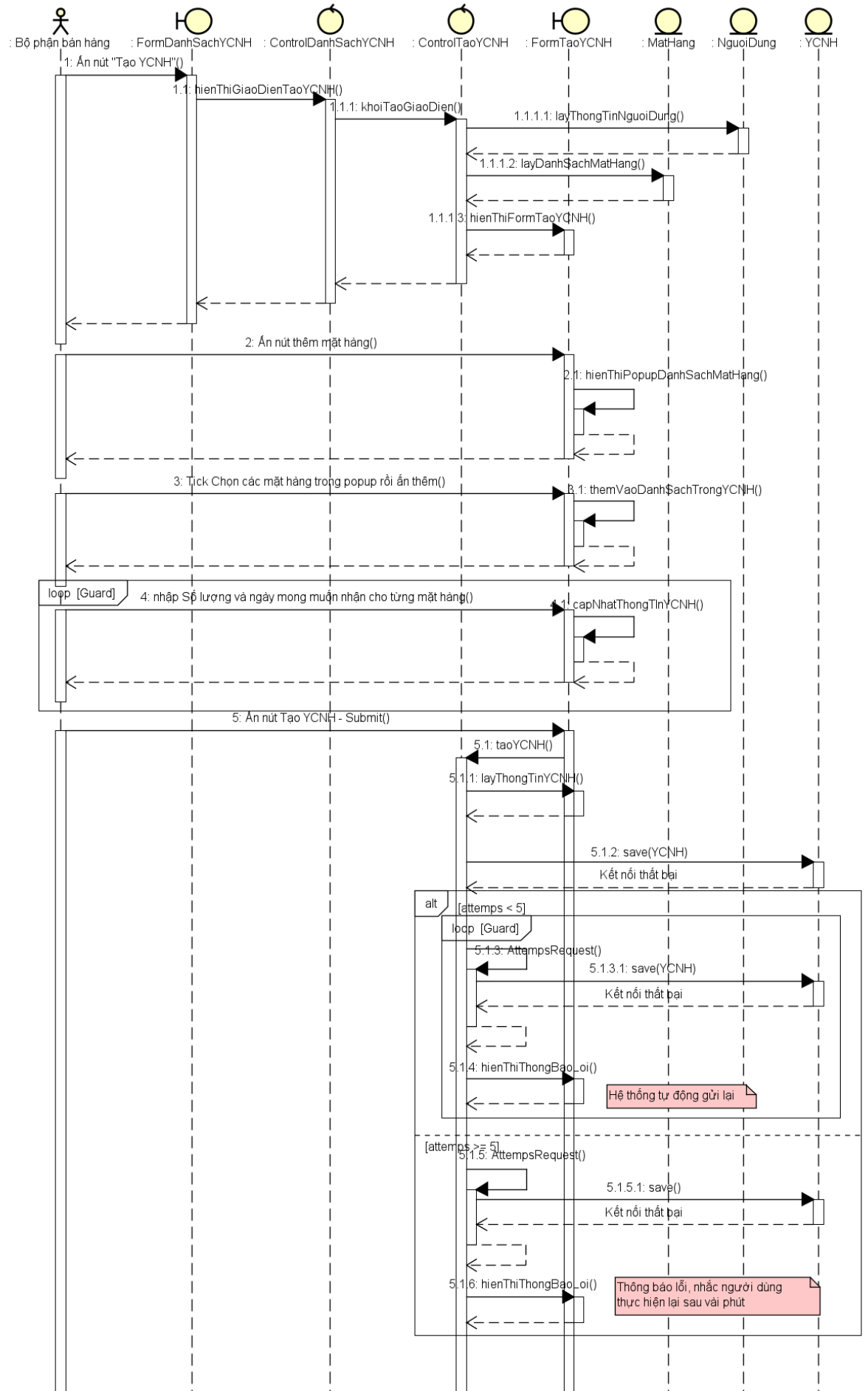
3.1.1 Sequence Diagram



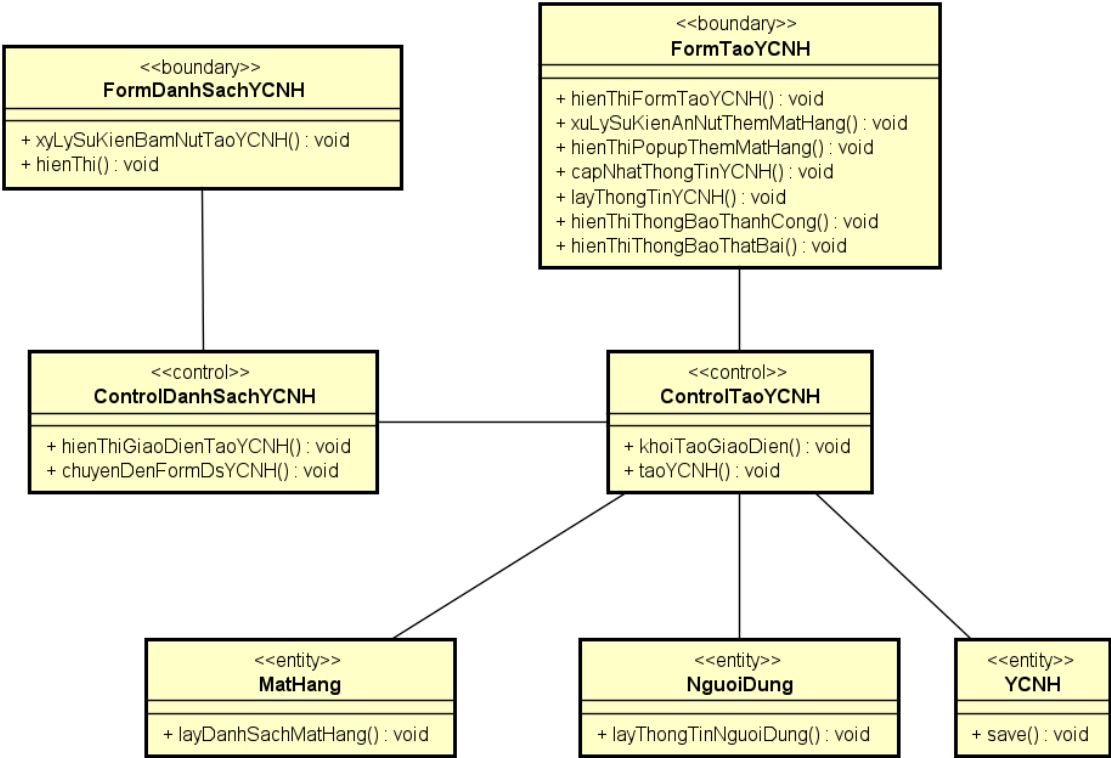
3.1.2 Communication Diagram



3.2 Luồng sự kiện gửi không thành công

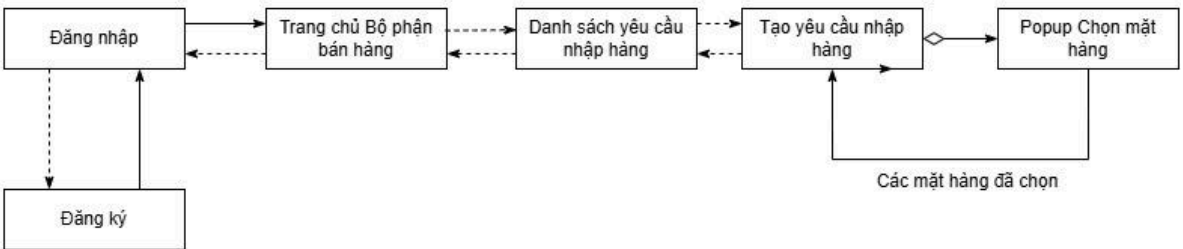


3.3 Analysis Class Diagram



4 Thiết kế giao diện

4.1 Sơ đồ chuyển đổi màn hình (Screen Transition Diagram)



4.2 Thiết kế các màn hình

4.2.1 Màn hình đăng nhập



Đăng nhập hệ thống

Hệ thống Đặt hàng Nhập khẩu

Username

Mật khẩu

Vai trò hệ thống

☐ Chọn vai trò

Đăng nhập

[Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay](#)

4.2.2 Màn hình đăng ký



Đăng nhập hệ thống

Hệ thống Đặt hàng Nhập khẩu

Họ và tên



|

Username



admin001

Mật khẩu



.....

Vai trò hệ thống



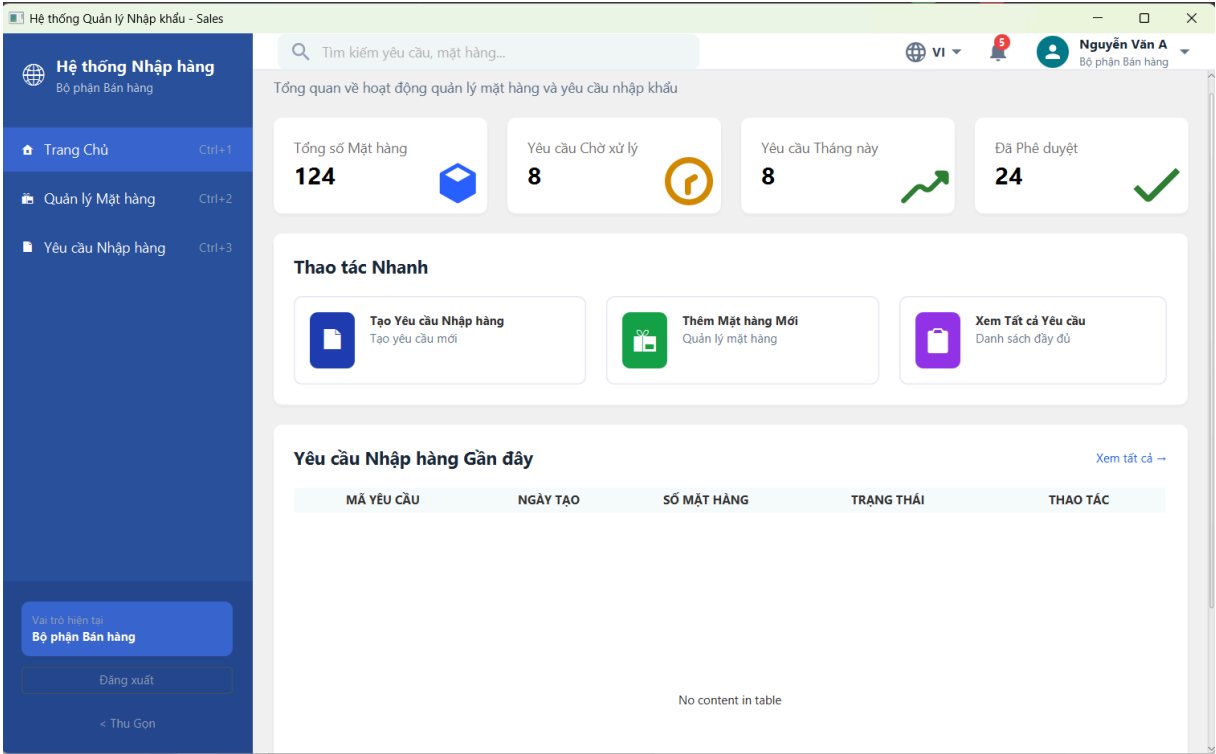
Chọn vai trò



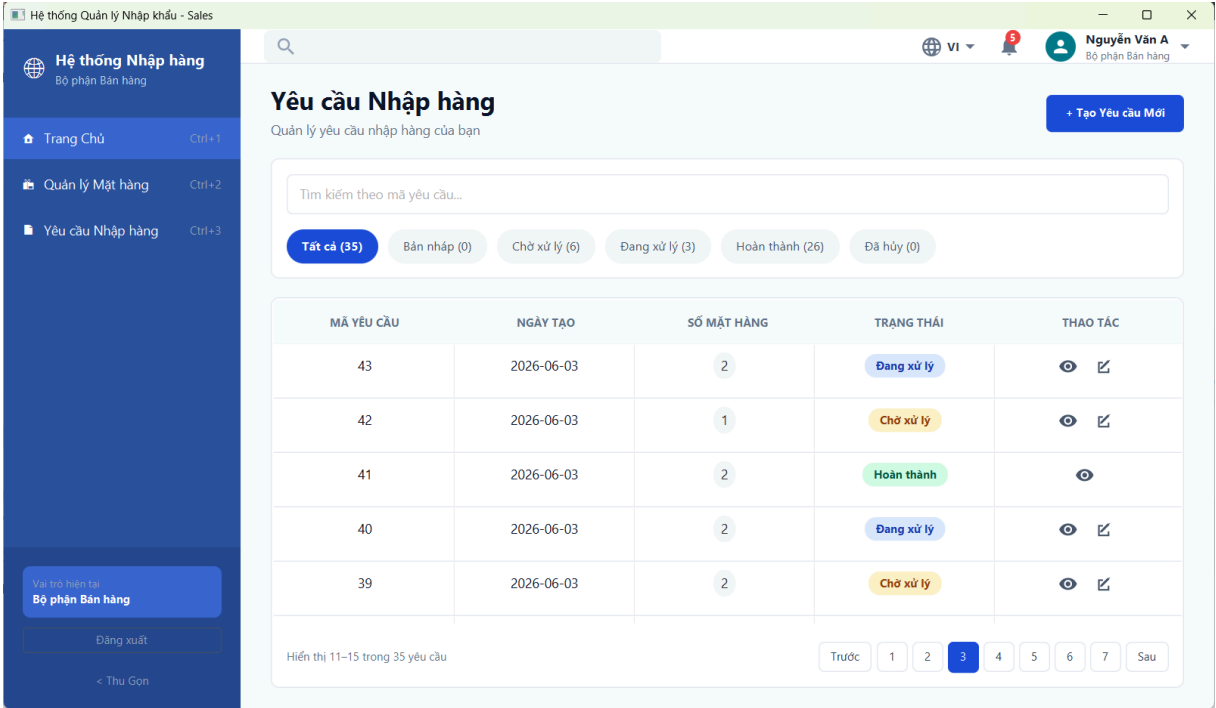
Đăng ký

[Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay](#)

4.2.3 Màn hình trang chủ Bộ phận bán hàng



4.2.4 Màn hình danh sách yêu cầu nhập hàng



4.2.5 Màn hình Tạo yêu cầu nhập hàng

Hệ thống Quản lý Nhập khẩu - Sales

Hệ thống Nhập hàng

Bộ phận Bán hàng

Trang Chủ

Ctrl+1

Quản lý Mặt hàng

Ctrl+2

Yêu cầu Nhập hàng

Ctrl+3

Vai trò hiện tại:
Bộ phận Bán hàng

Đăng xuất

< Thu Gọn

Tìm kiếm yêu cầu, mặt hàng...

VI

5

Nguyễn Văn A

Bộ phận Bán hàng

Tạo Yêu cầu Nhập hàng

Thêm các mặt hàng cần nhập vào hệ thống

Vui lòng chọn các mặt hàng cần nhập và chỉ định số lượng cùng ngày nhận mong muốn. Mã yêu cầu sẽ được tạo tự động sau khi lưu.

Danh sách mặt hàng

+ Thêm mặt hàng

MÃ HÀNG	TÊN MẶT HÀNG	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ	NGÀY NHẬN (MONG MUỐN)	GIÁ THAM KHẢO	THAO ...
1	Laptop Dell XPS 13	1	Cái	dd/mm/yyyy	35,000,000.00 VND	
2	iPhone 15 Pro Max 256GB	1	Chiếc	dd/mm/yyyy	30,000,000.00 VND	
2	iPhone 15 Pro Max 256GB	1	Kiện (10 chiếc)	dd/mm/yyyy	290,000,000.00 VND	

Hủy bỏ

Tạo Yêu cầu

4.2.6 Màn hình Popup Chọn mặt hàng

Chọn mặt hàng

X

Tìm kiếm theo mã hoặc tên mặt hàng...

Laptop Dell XPS 13

Mã: 1 - ĐVT: Cái

iPhone 15 Pro Max 256GB

Mã: 2 - ĐVT: Chiếc

iPhone 15 Pro Max 256GB

Mã: 2 - ĐVT: Kiện (10 chiếc)

Màn hình ASUS ProArt 27 inch

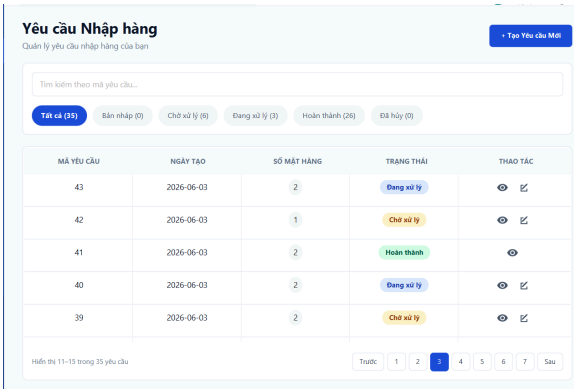
Mã: 3 - ĐVT: Cái

Hủy bỏ

Thêm mặt hàng

4.3 Đặc tả các màn hình trong Use case

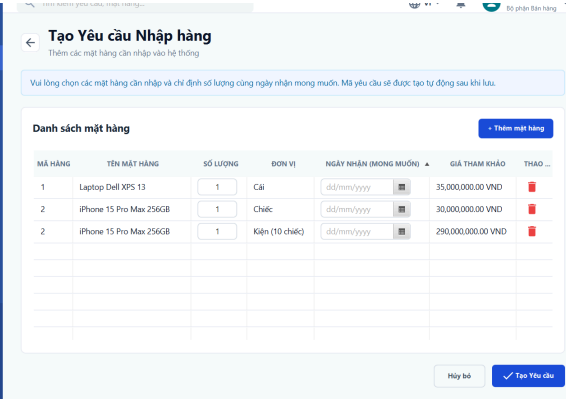
4.3.1 Đặc tả màn hình danh sách yêu cầu nhập hàng

Hệ thống phần mềm đặt hàng nhập khẩu		Ngày tạo	Được phê duyệt bởi	Được đánh giá bởi	Người phụ trách
Đặc tả màn hình	Danh sách YCNH	22/05/2026	Bình Minh	Bình Minh	Trung Kiên
			Điều khiển	Hành động	Chức năng
			Khu vực hiển thị màn hình	Khởi tạo	Hiển thị màn hình danh sách yêu cầu nhập hàng với bảng danh sách YCNH, Các bộ lọc tìm kiếm, và nút Tạo yêu cầu nhập hàng
			Nút tạo Yêu cầu mới	Click	Chuyển sang màn hình tạo yêu cầu nhập hàng
			Ô tìm kiếm	Điền và ấn Enter	Lọc những yêu cầu có mã, ngày tương ứng
			Các bộ lọc	Click chọn trong danh mục bộ lọc	- Tất cả: Lọc từ mới nhất đến cũ nhất - Các bộ lọc theo trạng thái: Lọc ra các YCNH có trạng thái tương ứng
			Nút xem ở mỗi hàng trong bảng	Click	Chuyển đến màn hình xem chi tiết yêu cầu nhập hàng tương ứng
			Nút chỉnh sửa ở mỗi hàng trong bảng	Click	Chỉnh sửa các YCNH đang ở trạng thái chưa xử lý, bằng cách chuyển đến màn hình chỉnh sửa tương ứng
			Hàng chuyển trang	Click	Mỗi trang hiển thị 5 hàng, Click để chuyển đến trang trước và sau để xem thêm

Định nghĩa các trường thuộc tính

Tên màn hình		Danh sách yêu cầu nhập hàng		
Tên Item	Số kí tự (bytes)	Loại	Thuộc tính trường	Nhận xét
Mã yêu cầu	8	Số	màu đen	-
Ngày tạo	-	Ngày tháng	màu đen, định dạng yyyy-mm-dd	-
Số mặt hàng	4	Số	màu đen, nền xám	-
Trạng thái	10	Chữ	- Chữ màu vàng, nền vàng nếu trạng thái là “Chờ xử lý” - Chữ màu xanh, nền xanh nếu trạng thái là “Đã hoàn thành” - Chữ màu xanh tím nền xanh tím nếu trạng thái là “Đang xử lý”	Màu chữ và nền phụ thuộc vào trạng thái giúp nhận diện trạng thái nhanh hơn

4.3.2 Đặc tả màn hình tạo yêu cầu nhập hàng

Hệ thống phần mềm đặt hàng nhập khẩu		Ngày tạo	Được phê duyệt bởi	Được đánh giá bởi	Người phụ trách
Đặc tả màn hình	Tạo yêu cầu nhập hàng	22/05/2026	Bình Minh	Đỗ Hưng	Bình Minh
			Điều khiển	Hành động	Chức năng
			Khu vực hiển thị màn hình	Khởi tạo	Hiển thị màn hình danh sách mặt hàng của YCNH (rỗng) dưới định dạng bảng (Mã hàng, Tên MH, SL, Đơn vị, Ngày mong muốn nhận, Giá tham khảo, thao tác), Nút thêm mặt hàng
			Nút Thêm mặt hàng	Click	Hiển thị popup thêm mặt hàng
			Ô điền số lượng ở mỗi hàng	Điền	Gán số lượng cho mặt hàng trong YCNH đang tạo
			Ô nhập ngày mong muốn	Điền	Gán hoặc cập nhật ngày mong muốn

Xem chi tiết tại mục [4.2.5](#)

	nhận ở mỗi hàng		nhận vào mặt hàng tương ứng
	Nút xóa ở cột thao tác	Click	Xóa hàng mặt hàng tương ứng ra khỏi bảng
	Nút Tạo yêu cầu	Click	Tạo yêu cầu mới dựa trên dữ liệu của bảng hiện tại, tạo thành công thì chuyển về màn hình danh sách yêu cầu nhập hàng
	Nút hủy bỏ	Click	Bỏ việc tạo YCNH, trở về màn hình danh sách YCNH

Định nghĩa các trường thuộc tính

Tên màn hình		Tạo yêu cầu nhập hàng		
Tên Item	Số kí tự (bytes)	Loại	Thuộc tính trường	Nhận xét
Mặt hàng (mã mặt hàng)	8	Số	màu đen	-
Tên Mặt hàng	30	Chữ	Màu đen	-
Số lượng	8	Số	màu đen, trong ô điền nền trắng	-
Đơn vị	30	Chữ	Màu đen	-
Ngày mong muốn nhận	-	Ngày tháng	Chữ màu đen, Định dạng dd/mm/yyyy	-
Giá tham khảo	8	Số	Chữ màu đen, Định dạng theo format ddd,ddd,ddd.dd VND	-

4.3.3 Đặc tả màn hình popup thêm mặt hàng

Hệ thống phần mềm đặt hàng nhập khẩu		Ngày tạo	Được phê duyệt bởi	Được đánh giá bởi	Người phụ trách
Đặc tả màn hình	Popup chọn mặt hàng	22/05/2026	Bình Minh	Đỗ Hưng	Bình Minh
			Điều khiển	Hành động	Chức năng
			Khu vực hiển thị màn hình	Khởi tạo	Hiển thị màn hình danh sách mặt hàng hiện có kèm

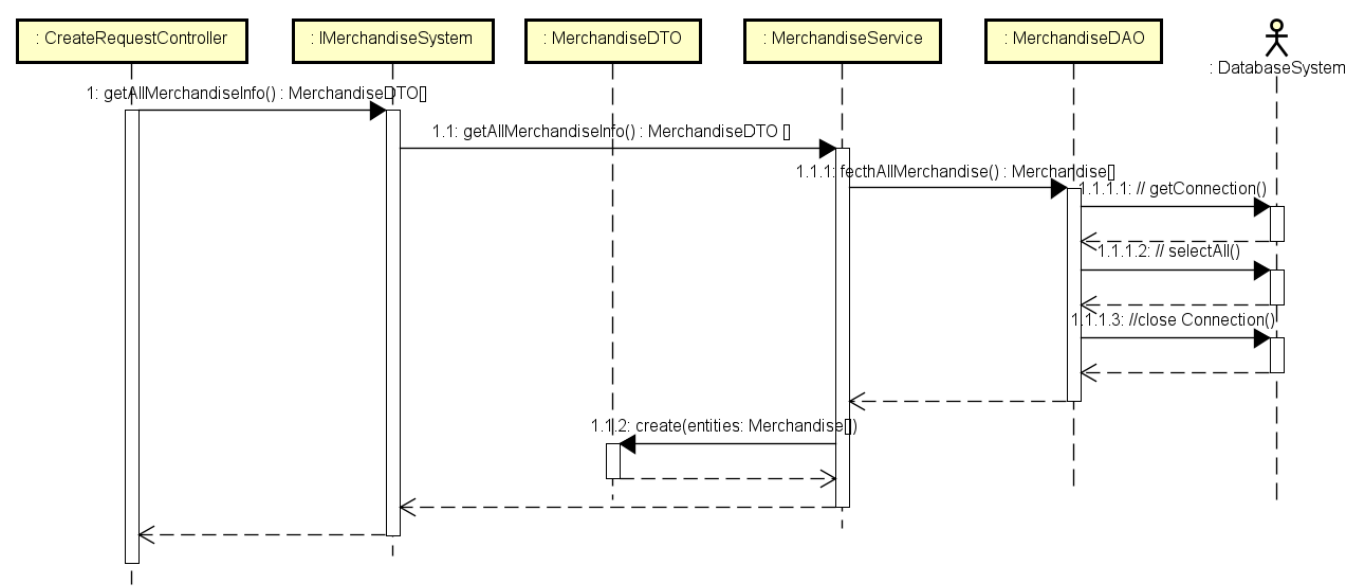
Chọn mặt hàng Tìm kiếm theo mã hoặc tên mặt hàng... Laptop Dell XPS 13 Mã: 1 - ĐVT: Cái iPhone 15 Pro Max 256GB Mã: 2 - ĐVT: Chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB Mã: 2 - ĐVT: Kiện (10 chiếc) Màn hình ASUS ProArt 27 inch Mã: 3 - ĐVT: Cái Hủy bỏ Thêm mặt hàng Xem chi tiết tại mục 4.2.6			thêm một checkbox và có ô tìm kiếm để lọc nhanh
	Checkbox ở mỗi khung mặt hàng	Click	Đánh dấu đã chọn mặt hàng này
	Ô tìm kiếm	Điền và Enter	Lọc ra những mặt hàng có tên, Mã tương ứng
	Hủy bỏ	Click	Quay về màn hình tạo YCNH mà không thực hiện gì
	Nút thêm mặt hàng	Click	Thêm các mặt hàng đã được tick trong danh sách vào Danh sách trong tạo YCNH và trở về màn hình tạo YCNH
	Nút Tắt hình “X”	Click	Quay về màn hình tạo YCNH mà không thực hiện gì

Định nghĩa các trường thuộc tính

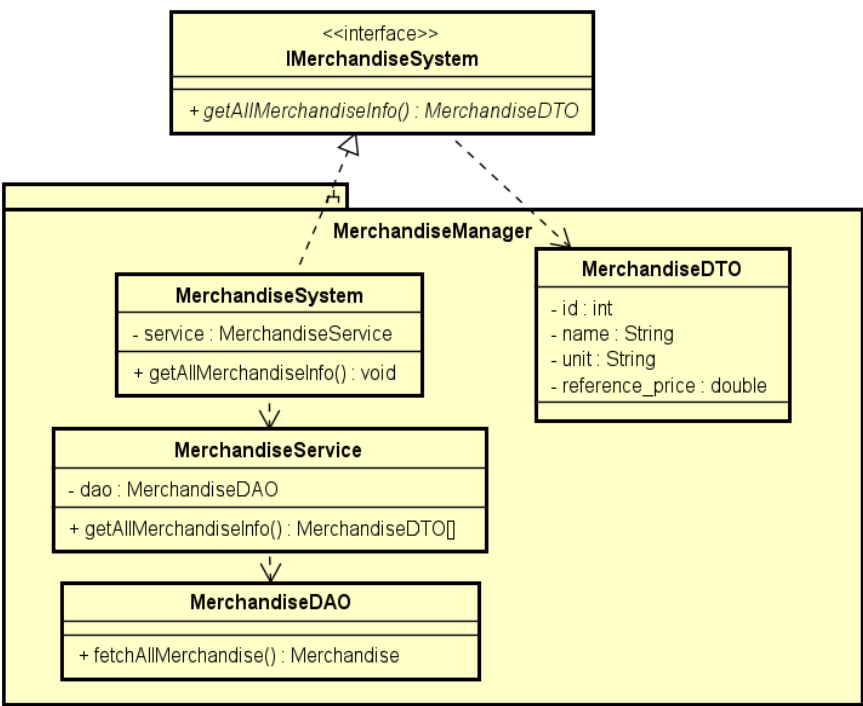
Tên màn hình		Popup chọn mặt hàng		
Tên Item	Số kí tự (bytes)	Loại	Thuộc tính trường	Nhận xét
Mã (mã mặt hàng)	8	Số	màu xám	-
ĐVT (Đơn vị)	30	Chữ	Màu xám	-
Tên mặt hàng	50	Chữ	Màu đen, in đậm	-
Đơn vị	30	Chữ	Màu đen	-

4.4 Thiết kế các Subsystem (System Interface)

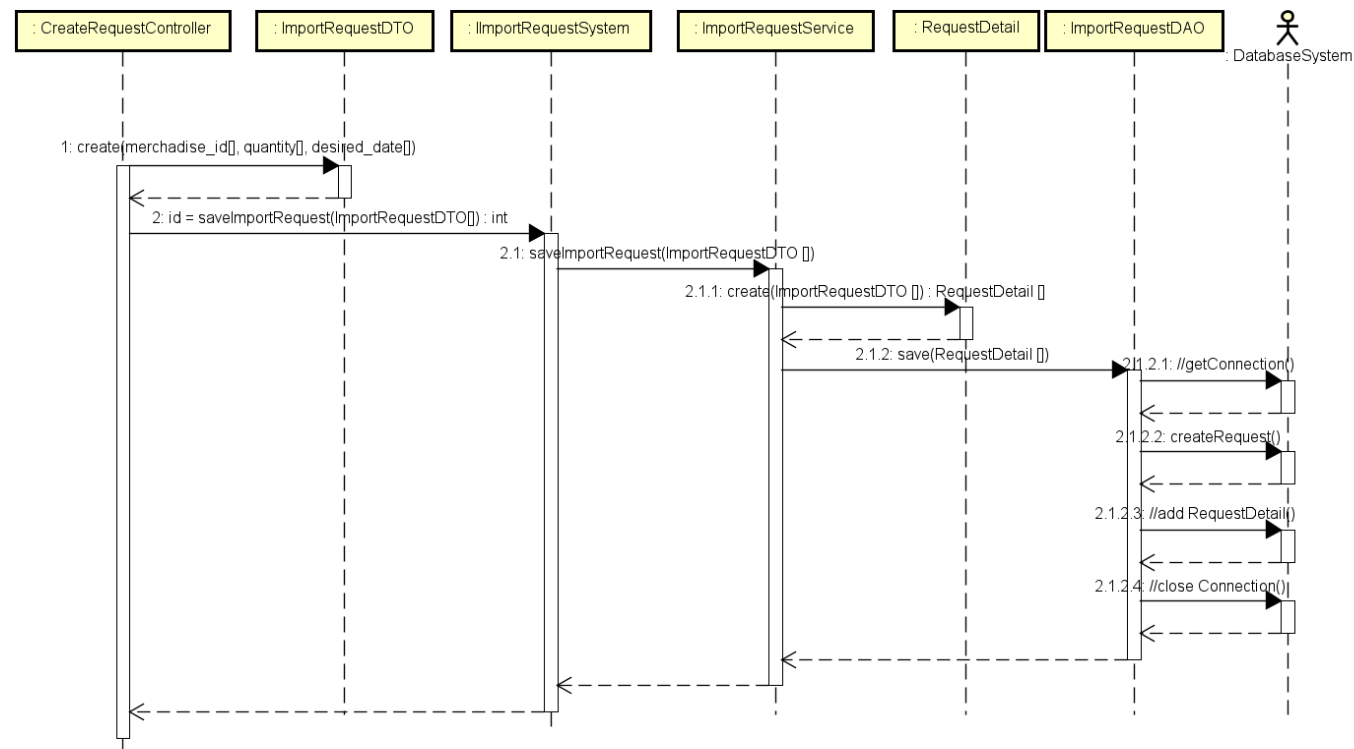
4.4.1 Subsystem Quản lý mặt hàng



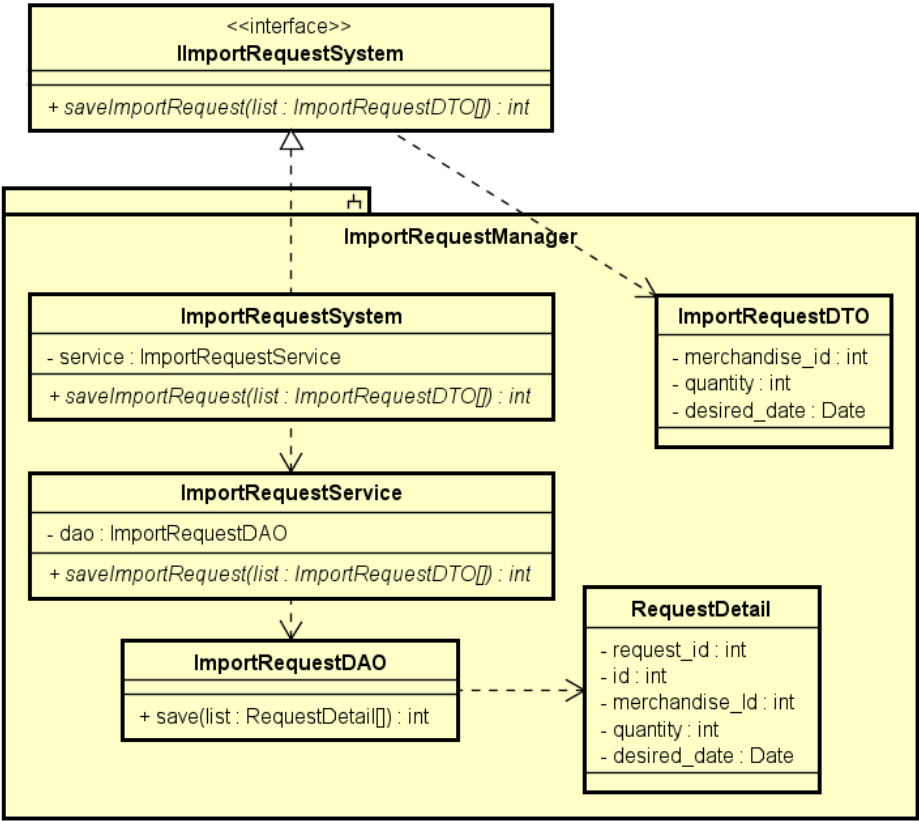
Biểu đồ lớp:



4.4.2 Subsystem Quản lý yêu cầu nhập hàng



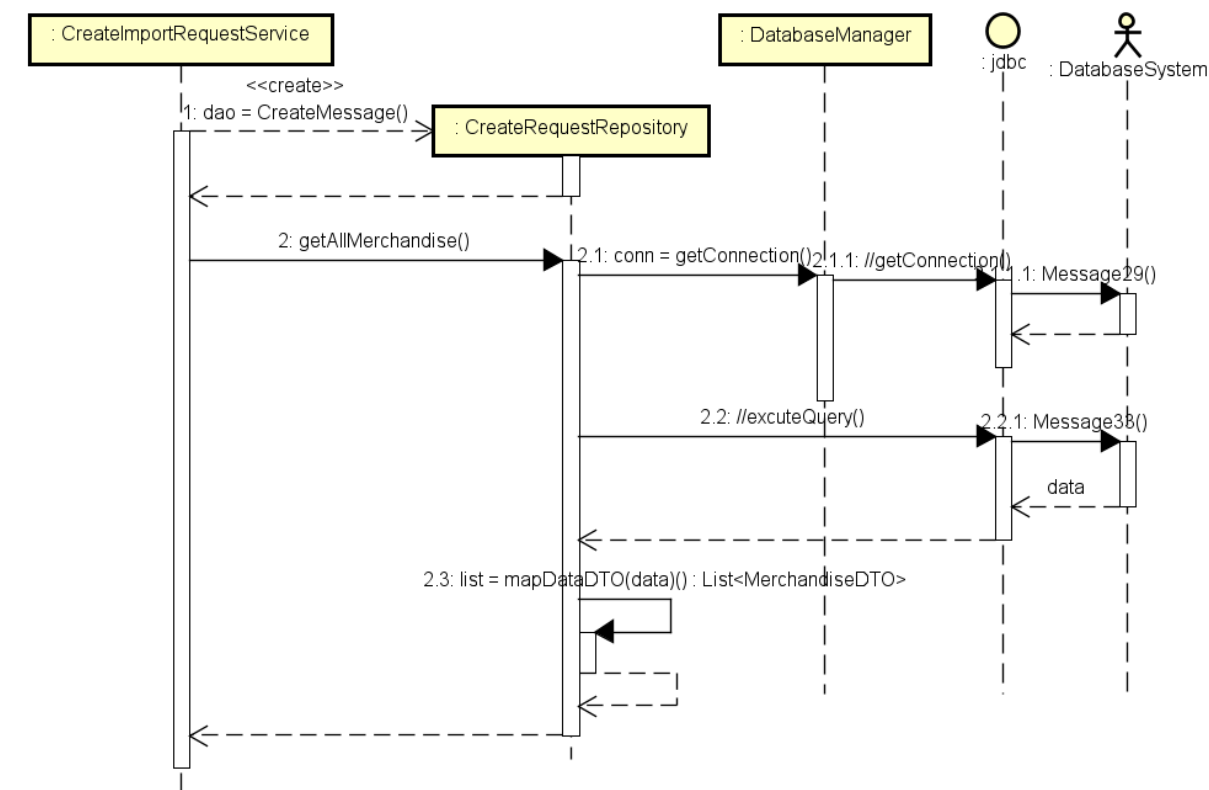
Biểu đồ lớp:



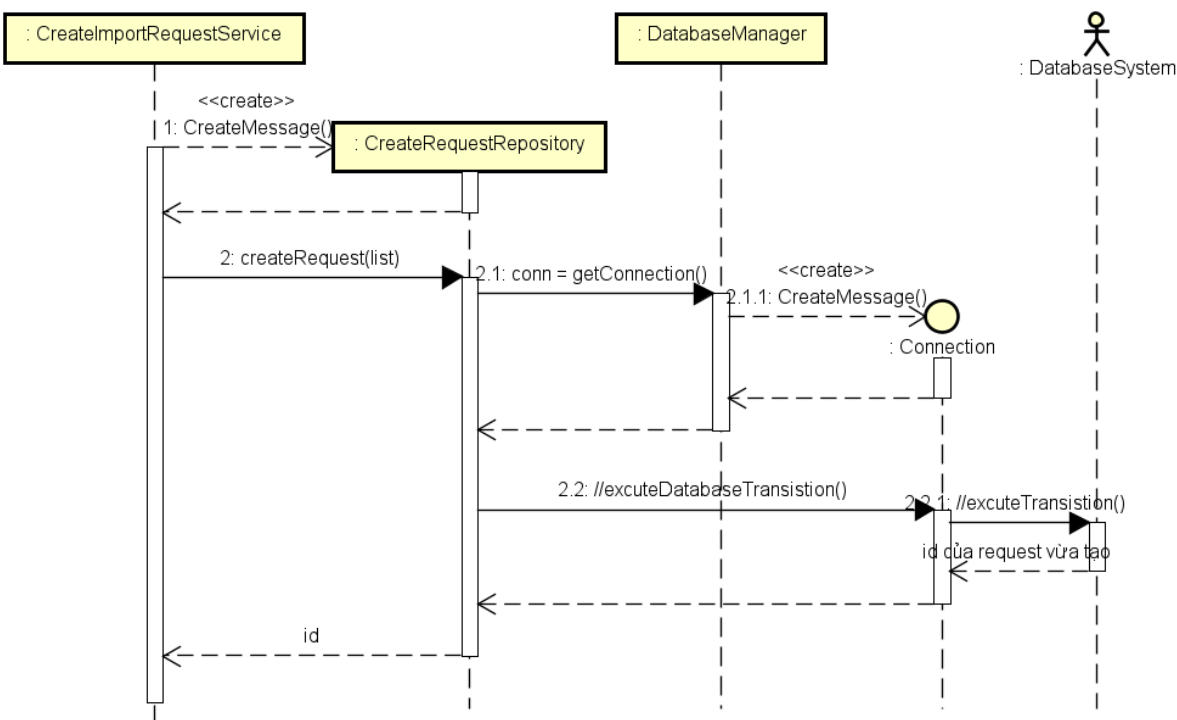
5 Thiết kế chi tiết lớp

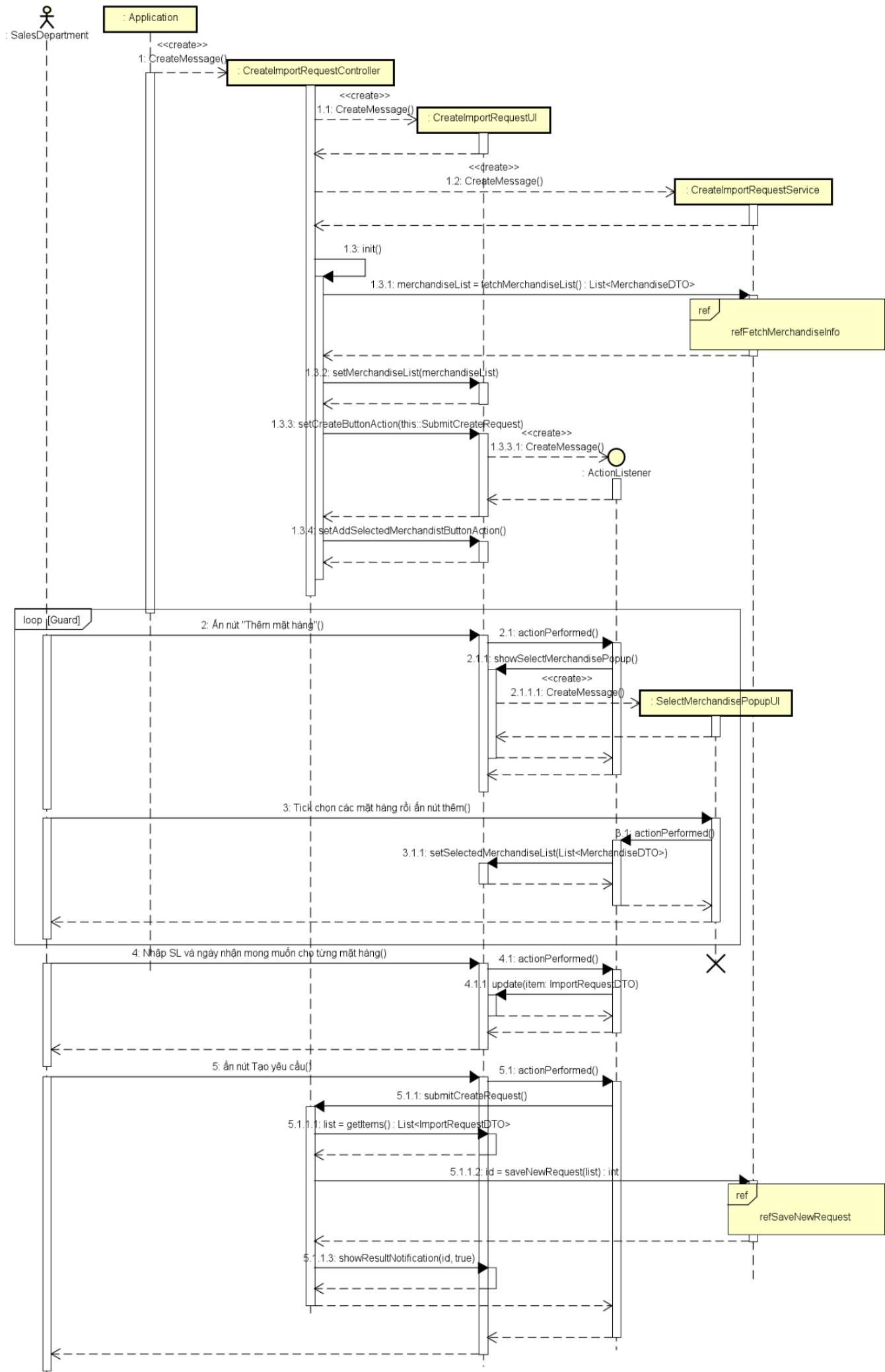
5.1 Biểu đồ trình tự mức thiết kế (Design Sequence Diagram)

Interaction Ref: refFetchMerchandiseInfo

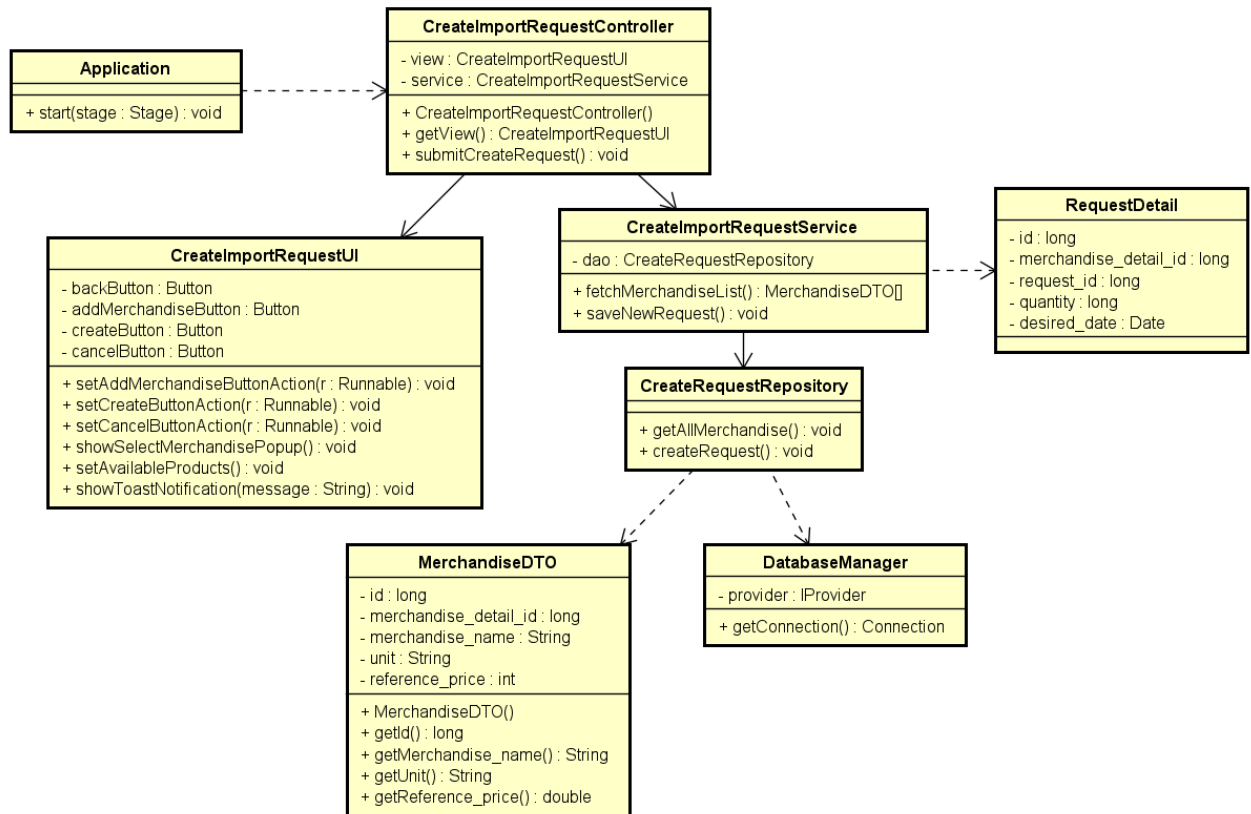


Interaction Ref: refFetchMerchandiseInfo

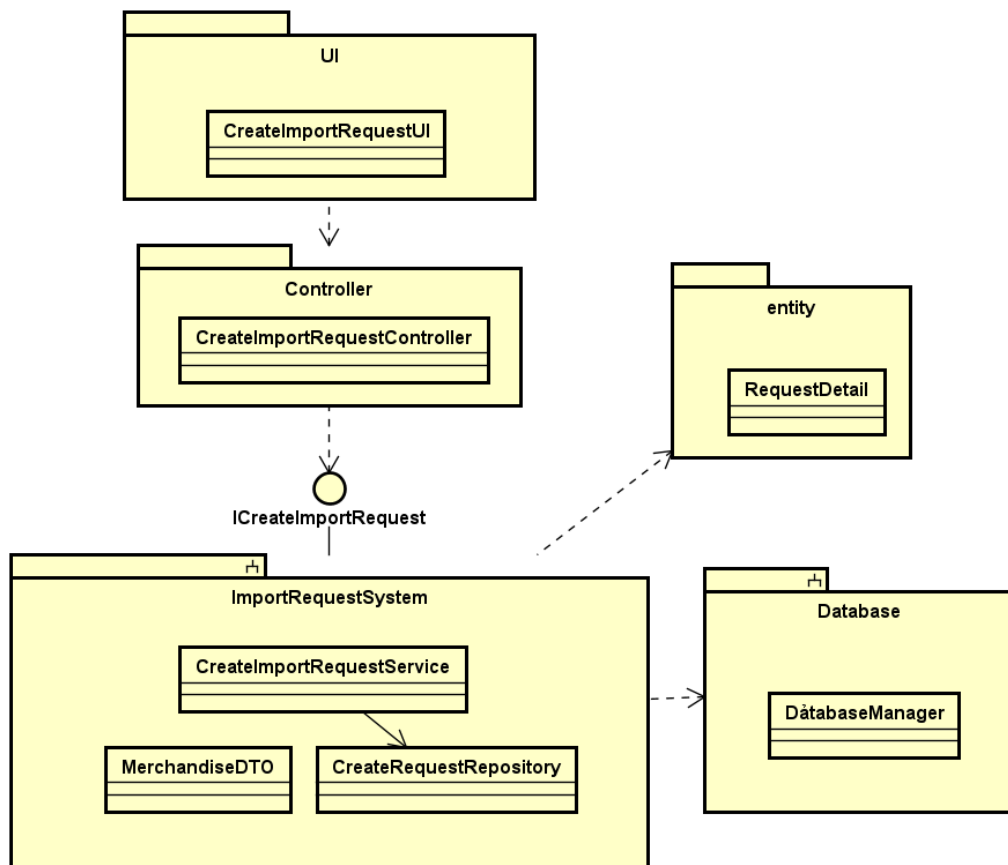




5.2 Biểu đồ lớp mức thiết kế (Design Class Diagram)

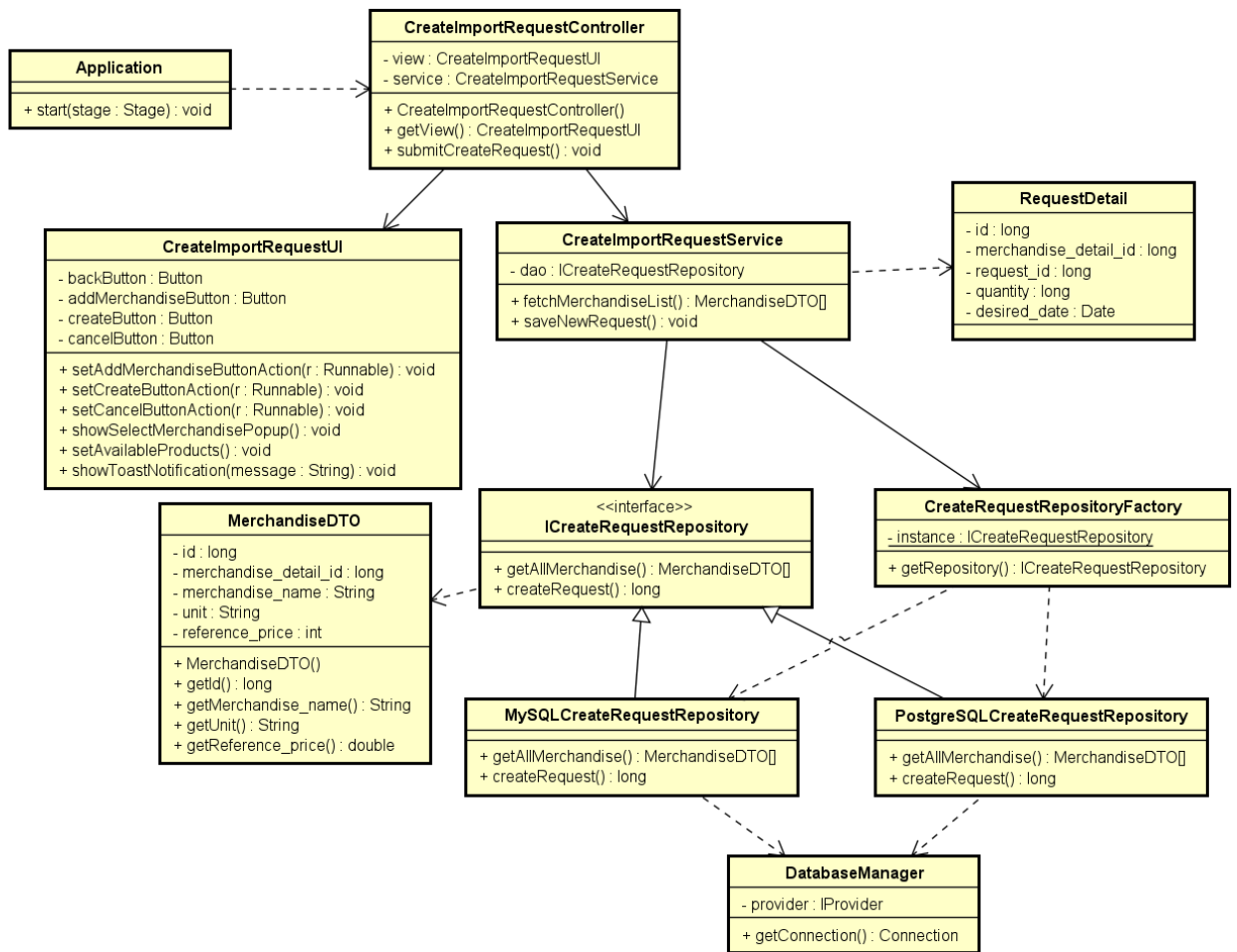


5.3 Biểu đồ phụ thuộc gói



6 Áp dụng các nguyên lý thiết kế và các mẫu thiết kế

Biểu đồ lớp mức thiết kế:



6.1 Các nguyên lý thiết kế đã áp dụng

- Về họ nguyên lý SOLID:
 - Nguyên lý Đơn trách nhiệm: lớp UI chỉ chịu trách nhiệm về giao diện đồ họa, Controller điều phối, Service chứa logic nghiệp vụ, Repository lo truy xuất/ giao tiếp với Database.
 - Nguyên lý Đóng mở: Hệ thống sẵn sàng mở rộng (ví dụ thêm MongoDBCreateRequestRepository) bằng cách kế thừa Interface ICreateRequestRepository mà không cần sửa code ở tầng Service
 - Nguyên lý đảo ngược sự phụ thuộc: Lớp tầng cao CreateImportRequestService không phụ thuộc trực tiếp vào lớp tầng thấp PostgreSQLCreateRequestRepository mà cả hai phụ thuộc vào ICreateRequestRepository, Điều này giúp hệ thống dễ dàng đổi Module cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn .
- Về họ nguyên lý GRASP:
 - Protected Variations: ICreateRequestRepository làm lớp trung gian để bảo vệ tầng Service khỏi các sự thay đổi liên quan đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu bên dưới.

6.2 Các mẫu thiết kế đã áp dụng

- Factory Pattern:
 - Lớp CreateRequestRepositoryFactory chịu trách nhiệm khởi tạo các đối tượng Repository cụ thể (MySQL hoặc PostgreSQL). Lớp gọi Service không cần quan tâm là hệ thống đang dùng cơ sở dữ liệu loại gì mà khai báo khởi tạo instance mới của lớp tương ứng. Factory sẽ lo việc kiểm tra hệ thống đang dùng cơ sở dữ liệu gì và khởi tạo Repository tương ứng.
- Singleton Pattern:
 - Áp dụng tại CreateRequestRepositoryFactory cho private static ICreateRequestRepository instance và phương thức áp dụng getRepository (Sử dụng mẫu Lazy Initialization), Đảm bảo rằng chỉ có một instance Repository duy nhất được tạo ra. Tránh được việc khởi tạo hàng loạt, lãng phí tài nguyên.
 - Áp dụng tại DatabaseManager, đảm bảo chỉ có một DatabaseProvider được tạo ra, tránh việc làm quá tải hạ tầng khi bị tạo quá nhiều kết nối.

7 Lập trình và kiểm thử

7.1 Mô tả phương thức kiểm thử

- **Lớp chứa phương thức:** CreateRequestService
- **Tên phương thức:** validateImportItem(CreateImportItemModel item)
- **Chức năng:** Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (lấy từ UI: merchandise_detail_id, quantity, desired_date, ...)
- **Quy tắc nghiệp vụ:**
 1. Đối tượng truyền vào không được null.
 2. Mã mặt hàng (merchandise_detail_id) phải > 0
 3. Số lượng (quantity) phải lớn hơn 0
 4. Ngày dự kiến nhận (desired_date/expected_date) không được để trống (null), và phải là một ngày trong tương lai (từ ngày mai trở đi)
- **Đầu ra:** Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào, hệ thống sẽ ném ra BusinessException (extends RuntimeException), kèm theo thông báo lỗi tương ứng hiển thị lên giao diện. Nếu hợp lệ, phương thức kết thúc bình thường (không ném ngoại lệ).

7.1.1 Phân tích kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)

- **Kỹ thuật áp dụng:** Bao phủ nhánh (Độ đo C1)
- **Phân tích:** Mã nguồn của phương thức bao gồm 5 khối lệnh if độc lập. Để đạt được độ bao phủ C1 100%, bộ Testcase phải được thiết kế sao cho luôn thực thi đi qua tất cả các nhánh True (điều kiện lỗi) của 5 lệnh if, đồng thời đi qua nhánh false của tất cả các lệnh if (Trường hợp dữ liệu hoàn toàn hợp lệ)
- **Danh sách Test Case (Hộp trắng)**

Mã TC	Mục đích kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC_WB_01	Đi vào nhánh 1 (true)	item = null	Ném ra lỗi "Dữ liệu mặt hàng không được để trống"
TC_WB_02	Đi vào nhánh 2 (true)	item (id: 0, quantity: 50, date: hợp lệ)	Ném ra lỗi "Mã mặt hàng không hợp lệ"

TC_WB_03	Đi vào nhánh 3 (true)	item (id: hợp lệ, quantity: 0, date: hợp lệ)	Ném ra lỗi “Số lượng nhập phải lớn hơn 0”
TC_WB_04	Đi vào nhánh 4 (true)	item (id: hợp lệ, quantity: hợp lệ, date: null)	Ném ra lỗi “Ngày mong muốn nhận hàng không được để trống”
TC_WB_05	Đi vào nhánh 5 (true)	item (id: hợp lệ, quantity: hợp lệ, date: hôm nay)	Ném ra lỗi “Ngày mong muốn nhận hàng phải từ ngày mai trở đi.”

7.1.2 Phân tích kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

- **Kỹ thuật áp dụng:** Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis)
- **Phân tích:** Áp dụng trên trường quantity (Số lượng). Theo đặc tả miền giá trị hợp lệ của quantity từ 1 trở lên. Các điểm cần kiểm thử: 0 (biên dưới, không hợp lệ), 1 (biên dưới, hợp lệ).
- **Danh sách Testcase (Hộp đen):**

Mã TC	Mục đích kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC_BB_01	Biên dưới lỗi (nhánh 3)	quantity = 0	Ném ra lỗi “Số lượng nhập phải lớn hơn 0”
TC_BB_02	Biên dưới hợp lệ	quantity = 1	Không ném ra ngoại lệ
TC_BB_03	Không hợp lệ	quantity = -10	Ném ra lỗi “Số lượng nhập phải lớn hơn 0”
TC_BB_04	Hợp lệ	quantity = 100	Không ném ra ngoại lệ

7.1.3 Cài đặt chương trình kiểm thử tự động

- **Framework sử dụng:** JUnit 5
- **Tên đầy đủ của Class kiểm thử:**
com.app.modules.sales.request.createrequest.service.CreateRequestServiceTest

7.2 Kiểm thử Usecase

7.2.1 Phân tích kịch bản kiểm thử Use case “Tạo yêu cầu nhập hàng”

- Dựa trên đặc tả hệ thống, Use case bao gồm 3 kịch bản chính:
 1. **Scenario 1 (Main Success Scenario):** Kịch bản chuẩn. Người dùng nhập đúng và đủ toàn bộ thông tin. Hệ thống kết nối với cơ sở dữ liệu thành công và lưu yêu cầu.

2. **Scenario 2 (Validation Error Scenario):** Kịch bản lỗi xác thực. Người dùng nhập thiếu trường dữ liệu bắt buộc hoặc vi phạm quy tắc logic của trường (ví dụ quantity nhập ≤ 0). Hệ thống không lưu lên cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi lên UI.
3. **Scenario 3 (System/Network Error Scenario):** Kịch bản lỗi hệ thống. Dữ liệu hợp lệ nhưng quá trình kết nối cơ sở dữ liệu gặp trục trặc (mất mạng, timeout, .v.v.). Hệ thống sẽ xử lý ngoại lệ và thông báo lỗi lên UI.

7.2.2 Thiết kế Test Case và kết quả Test

Ngày thực hiện 01/06/2026

Mã TC	Tên Test case	Kịch bản (Scenario)	Các bước thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC_UC_01	Tạo yêu cầu hợp lệ	1	1. Chọn mặt hàng 2. Nhập số lượng 3. Chọn ngày mong muốn 4. Nhấn "Tạo yêu cầu"	Mặt hàng: + A + B + C + D Số lượng tương ứng: + X + Y + Z + T Ngày mong muốn tương ứng: + A + B + C + d	Hệ thống lưu DB, hiện Toast thông báo "Tạo yêu cầu thành công! ID: x" (x là id của yêu cầu nhập hàng vừa tạo), Trở lại màn hình xem danh sách YCNH		PASS
TC_UC_02	Bỏ trống thông tin	2	1. Bỏ trống danh sách mặt hàng 2. Nhấn "Tạo yêu cầu"	(Không chọn gì)	Hệ thống không gọi DB, hiện Toast thông báo "Bạn cần chọn ít nhất một mặt hàng!".		PASS
TC_UC_03	Sai quy tắc số lượng	2	1. Chọn mặt hàng 2. Nhập số lượng 3. Chọn ngày mong muốn 4. Nhấn "Tạo yêu cầu"	Mặt hàng: + A + B Số lượng tương ứng:	Hệ thống không gọi DB, hiện Toast báo lỗi "Số		PASS

				+ X + Y Ngày mong muốn tương ứng: + A + B	lượng nhập phải lớn hơn 0."		
TC_ UC_ 04	Xử lý mất kết nối DB	3	1. Ngắt kết nối mạng, mô phỏng mất kết nối với Database 2. Nhập dữ liệu hợp lệ 3. Nhấn nút "Tạo yêu cầu"	Dữ liệu đầu vào chuẩn như TC_UC_01 Tắt mạng	Hiện Toast "Chưa thể kết nối với hệ thống. Kiểm tra kết nối rồi thử lại".		PASS